# Teilchen werden gezählt – das Mol

**Leitfrage:** Wie kann man Teilchen zählen, die man nicht einmal sieht?

## 1 Die Masse eines Atoms

Atommasse

**1** Ergänze die Lücken.

Die Masse von Atomen gibt man in der Einheit ____ an. 1 u ist ein _____ der Masse eines Kohlenstoff-Atoms. Ein Sauerstoff-Atom hat die Masse ____ u.

## 2 Zählen durch Wiegen

Idee

**2** Eine Schraube wiegt 2,5 g. Wie viele Schrauben sind in einer Kiste mit 1,5 kg Schrauben? Erkläre, was das mit dem Zählen von Atomen zu tun hat.

## 3 Das Mol

Stoffmenge

**3** Ergänze die Tabelle.

| Stoff | Stoffmenge n | Masse m | Teilchenzahl |
|---|---|---|---|
| Kohlenstoff C | 1 mol | | |
| Sauerstoff $O_2$ | | 32 g | |
| Helium He | 2 mol | | |
| Wasser $H_2O$ | | 9 g | |

## 4 Wie groß ist $6 \cdot 10^{23}$?

Vorstellung

**4** Warum hat man für die Anzahl von Teilchen eine so große Einheit wie das Mol gewählt?

## 5 Üben: Rechnen mit dem Mol

**5** Berechne die Masse von 1 mol Eisensulfid (FeS) und von 1 mol Kohlenstoffdioxid ($CO_2$).

## Heftaufschrieb: Teilchen werden gezählt – das Mol

aus der Präsentation übernehmen